

Área de Conocimiento de Tecnología de la Información y Comunicación

Auditoría de Sistemas

Elaborado por:

Br. Gerson Antonio
Valdivia

Br. Haxell Antonio
Trejos Rodríguez

Br. Alison Michelle
Navarro Goussen

Br. Stephanie Lucía
Mora Chávez

Br. Arleth del Rosario
Velásquez Gómez

Docente:

Msc. Leonel Antonio Martínez Zuniga

30 de abril, 2026
Managua, Nicaragua

Auditoría asignada: Redes

1. Aspectos que deben de ser evaluados

A. Amenazas

- Accesos no autorizados a la red
- Intentos de intrusión interna o externa
- Ataques informáticos a servicios de red
- Malware, ransomware o ataques de denegación de servicio (DoS)
- Interrupción de conectividad
- Caída de enlaces de red o fallos de comunicación
- Fallas en dispositivos de red
- Daños en switches, routers o puntos de acceso
- Sobrecargas eléctricas
- Daños por ausencia de protección eléctrica adecuada
- Errores de configuración
- Configurar incorrectamente VLAN, direcciones IP o reglas de acceso
- Acceso físico no autorizado
- Manipulación indebida de racks o equipos de comunicaciones
- Fallas en cableado estructurado
- Cables dañados, desconectados o mal instalados
- Dependencia de proveedores de Internet
- Interrupciones prolongadas del servicio WAN/ISP
- Obsolescencia tecnológica de la red
- Equipos que no soportan nuevos requerimientos tecnológicos
- Interferencias inalámbricas
- Disminución de cobertura y rendimiento WiFi
- Falta de monitoreo de tráfico
- Incidentes de red no detectados oportunamente

B. Vulnerabilidades

- Ausencia de políticas de seguridad de red
- Falta de segmentación de red mediante VLAN
- Configuraciones por defecto en dispositivos de red
- Contraseñas débiles en routers y switches
- Falta de actualización de firmware en equipos de comunicaciones
- Inexistencia de diagramas actualizados de red

- Cableado estructurado desorganizado o sin etiquetado
- Falta de monitoreo y registro de eventos de red
- Ausencia de controles de acceso físico al centro de datos
- Puntos de acceso inalámbrico sin seguridad adecuada
- Falta de redundancia en enlaces críticos
- Inexistencia de planes de contingencia de red
- Ausencia de inventario actualizado de dispositivos de red
- Falta de documentación de configuraciones
- Carencia de controles de ancho de banda y tráfico

C. Riesgos

Riesgo	Causa	Impacto
Interrupción de servicios de red	Fallas en equipos de comunicación	Crítico
Acceso no autorizado a la red	Configuraciones inseguras	Alto
Pérdida de conectividad institucional	Ausencia de redundancia	Crítico
Lentitud y degradación de red	Mala administración del tráfico	Alto
Vulneración de información	Falta de controles de seguridad	Crítico
Caída de servicios inalámbricos	Interferencias o mala cobertura WiFi	Medio-Alto
Daño de infraestructura de comunicaciones	Protección eléctrica deficiente	Alto

Descontrol de activos de red	Inventario desactualizado	Medio-Alto
------------------------------	---------------------------	------------

2. CRITERIOS, METODOLOGÍAS, ESTÁNDARES, NORMATIVAS Y LEYES

Criterios de auditoría

- Políticas institucionales de seguridad de redes y comunicaciones
- Procedimientos internos de administración y monitoreo de red
- Normativas internas para acceso y uso de recursos de red
- Estándares de configuración segura para routers, switches, firewalls y puntos de acceso
- Políticas de segmentación y control de tráfico de red
- Procedimientos de respaldo y recuperación de configuraciones de red
- Controles establecidos para administración de usuarios y accesos a la red
- Normativas institucionales sobre disponibilidad y continuidad de servicios de comunicación
- Estándares técnicos de cableado estructurado y telecomunicaciones
- Lineamientos de protección física para infraestructura de comunicaciones
- Buenas prácticas de monitoreo, mantenimiento y administración de redes
- Esquemas y estándares internacionales aplicables:
 - o ISO/IEC 27001
 - o ISO/IEC 27002
 - o ISO/IEC 27033
 - o ISO 19011
 - o COBIT 2019
 - o ITIL
 - o TIA/EIA 568
 - o IEEE 802.3 y IEEE 802.11

Metodologías

- Checklist
- Entrevistas
- Cuestionarios
- Observación directa
- Análisis documental

Estándares internacionales

- ISO/IEC 27001
- ISO 19011
- ISO/IEC 27033 (Seguridad en redes)
- TIA/EIA 568 (Cableado estructurado)

Marco de referencia

- COBIT 2019

Normativas y leyes

- Ley 921
- Políticas institucionales de seguridad informática
- Normativas internas de comunicaciones y acceso a red
- Reglamentos de protección de infraestructura tecnológica

3. OFERTA TÉCNICA DE AUDITORÍA

1. Fundamentación

La auditoría de redes e infraestructura de comunicaciones tiene como finalidad evaluar la seguridad, disponibilidad, rendimiento y administración de la red institucional, verificando que la infraestructura tecnológica garantice comunicaciones eficientes, seguras y continuas para las operaciones de la organización.

La auditoría se enfoca en:

- Evaluación de infraestructura de red
- Verificación de configuraciones y controles de seguridad
- Análisis del rendimiento y disponibilidad de la red
- Identificación de riesgos y vulnerabilidades de comunicación
- Mejora continua de la infraestructura tecnológica de red

2. Objetivos

Objetivo general:

Evaluar la infraestructura de redes y comunicaciones de la organización, identificando debilidades, riesgos y oportunidades de mejora.

Objetivos específicos:

- Analizar el estado físico y lógico de la infraestructura de red
- Evaluar configuraciones de seguridad en dispositivos de comunicación
- Verificar el funcionamiento de enlaces y conectividad
- Analizar el rendimiento y disponibilidad de la red
- Evaluar controles de acceso y segmentación de red
- Verificar el cumplimiento de políticas y estándares tecnológicos

3. Alcance

Incluye:

- Red LAN y WLAN
- Dispositivos de red (routers, switches, access points, firewalls)
- Cableado estructurado
- Enlaces de comunicación e Internet
- Configuraciones y seguridad de red
- Monitoreo y administración de tráfico
- Infraestructura física relacionada con comunicaciones

4. Plan de trabajo

Fases:

1. Revisión documental y técnica
2. Inspección física y lógica de la red
3. Evaluación de seguridad y conectividad
4. Análisis de riesgos y vulnerabilidades
5. Elaboración del informe final

5. Entregables

- Informe de auditoría de red
- Matriz de riesgos
- Inventario validado de dispositivos de red
- Hallazgos y observaciones técnicas
- Recomendaciones de seguridad y optimización
- Plan de mejora de infraestructura de red

4. Bosquejo de la estructura general del cronograma de auditoría

Fase 1: Planificación y Reconocimiento (Semana 1)

1. Reunión de apertura (Kick-off)

- Presentación del equipo auditor
- Definición del alcance y objetivos
- Coordinación con administradores de red y responsables de TI

2. Solicitud y recopilación de documentación

- Diagramas de red
- Inventario de dispositivos de comunicación
- Políticas de seguridad de red
- Configuraciones y respaldos de equipos de red
- Contratos de enlaces y proveedores de Internet

3. Definición de accesos para auditoría

- Acceso a cuartos de telecomunicaciones y racks
- Permisos de revisión de configuraciones
- Identificación de segmentos y enlaces críticos

4. Identificación de procesos clave de red

- Administración de dispositivos de red
- Gestión de seguridad y acceso
- Monitoreo de tráfico y rendimiento
- Continuidad de servicios de comunicación

Fase 2: Ejecución y Evaluación (Semana 2 – 3)

1. Entrevistas al personal clave

- Administradores de red
- Personal de soporte de comunicaciones
- Responsables de seguridad informática

2. Evaluación de infraestructura de red

- Inspección física de dispositivos de red
- Verificación del cableado estructurado
- Estado de racks y centros de comunicaciones
- Validación de etiquetado e identificación de conexiones

3. Evaluación de configuraciones y seguridad

- Revisión de configuraciones de routers y switches
- Verificación de VLAN y segmentación de red
- Evaluación de controles de acceso
- Validación de seguridad inalámbrica WiFi

4. Evaluación de desempeño y disponibilidad

- Pruebas de conectividad y latencia
- Análisis de tráfico y ancho de banda
- Monitoreo de disponibilidad de servicios
- Evaluación de redundancia de enlaces

5. Verificación de continuidad operativa

- Existencia de planes de contingencia de red
- Disponibilidad de enlaces de respaldo
- Protección eléctrica de equipos de comunicación
- Respaldos de configuraciones de red

Fase 3: Análisis de Hallazgos (Semana 4)

1. Integración y análisis de información recolectada

- Comparación entre documentación y configuración real de la red
- Análisis de incidentes y registros de red

2. Identificación de debilidades

- Configuraciones inseguras
- Fallas en segmentación y control de acceso
- Deficiencias en monitoreo y disponibilidad

3. Evaluación de riesgos

- Probabilidad de incidentes de red
- Impacto operativo y de seguridad
- Priorización de riesgos tecnológicos

4. Clasificación de hallazgos

- Críticos
- Altos
- Medios

- Bajos

5. Elaboración del informe preliminar

Fase 4: Cierre y Presentación (Semana 5)

1. Validación de hallazgos

- Reunión con administradores de red y TI
- Confirmación de evidencias técnicas
- Validación de incidentes y vulnerabilidades detectadas

2. Presentación de resultados a la gerencia

- Exposición de riesgos de infraestructura de red
- Impacto operativo de las vulnerabilidades encontradas
- Nivel de madurez de la administración de red

3. Entrega del informe final

- Informe de auditoría de red
- Matriz de riesgos
- Recomendaciones técnicas y administrativas

4. Propuesta de plan de mejora

- Acciones correctivas y preventivas
- Priorización según criticidad
- Cronograma de implementación
- Plan de fortalecimiento y monitoreo continuo de red

